

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

2.2 Kopernik, Galileo, Newton ve Modern Bilim

Gökyüzü, Saray ve Yasa — Yeni Bir Dünya Görüşü Nasıl Kuruldu?

Amaç

Bu dersin amacı; Kopernik'ten Newton'a uzanan yüz elli yıllık dönüşümü "kahramanlar ve şehitler" anlatısının dışına çıkararak incelemek, bir dünya görüşünün yalnızca yeni fikirlerle değil yeni mekânlar (saray, ada rasathanesi, akademi), yeni araçlar (teleskop, hava pompası, matbaa), yeni güvenilirlik kuralları (tanıklık, tekrar, centilmenlik) ve yeni kurumlarla (Royal Society, Paris Akademisi, Darphane) nasıl kurulduğunu tartışmak, Galileo davasının "bilim-din savaşı" olarak okunmasının kendisinin bir 19. yüzyıl icadı olduğunu açıklamak ve Ders 1'in araç kutusunu (dört model, SCOT, aktör-ağ, ortak üretim, momentum) bu vakalara uygulayan bir çözümleme sunmaktır.

Kazanımlar

- Kopernik'in "son antik astronom" olarak okunmasının gerekçelerini ve Osiander önsözünün işlevini açıklar.
- Astronomi bilgisinin üniversiteden saraya, adadan akademiye taşınmasını dört model ve patronaj kavramıyla çözümler.
- Galileo davasına ilişkin rakip yorumları karşılaştırır ve "çatışma tezi"nin tarihsel inşasını değerlendirir.
- Deneysel bilginin 17. yüzyılda nasıl güvenilir kılındığını (tanıklık, tekrar, centilmen statüsü) örneklerle açıklar ve masada olmayanları ayırt eder.
- Newton'un bir bilim insanından ulusal ikona dönüşme sürecini ortak üretim ve momentum kavramlarıyla güncel bir vakaya uygular.

Anahtar Kavramlar

Görünüşleri kurtarmak, güneş-merkezlilik, Neoplatonizm, patronaj, saray bilimi, teleskop, yorumsal esneklik, tanıklık, peritia, centilmen bilimi, akademi, ortak üretim, çatışma tezi, Newtoncılık

Sözlükçe

- **Görünüşleri kurtarmak:** Antik ve Orta Çağ astronomisinin ilkesi: gök cisimlerinin görünen hareketlerini, gerçek yapıyı iddia etmeksizin, düzgün dairesel hareketlerle hesaplanabilir kılmak.
- **Osiander önsözü:** Kopernik'in 1543 tarihli kitabına Lutherci din adamı Andreas Osiander'ın imzasız eklediği, güneş-merkezliliğin yalnızca bir hesap aracı olduğunu söyleyen ön yazı.
- **Patronaj:** Bir prens, kilise ya da aristokratın bilgin, sanatçı ve mühendisleri prestij karşılığında desteklediği toplumsal sistem; 16.-17. yüzyıl biliminin başlıca finansman biçimi.
- **Saray bilimi:** Üniversite dışında, hükümdarın himayesinde ve saray eğlencesi olarak yürütülen bilgi üretimi; Tycho, Kepler ve Galileo'nun kariyer modeli.
- **Peritia:** Latince "deneyime dayalı beceri"; 17. yüzyılda kişisel gözleme dayanan bilgi iddialarının otoritesini adlandırmak için Peter Dear'ın kullandığı terim.
- **Tanıklık:** Bir deneyin sonucunun, statüsü yüksek gözlemcilerin önünde gerçekleştirilmesi ya da ayrıntılı raporla "sanal" olarak tanık kılınması yoluyla güvenilir sayılması.
- **Centilmen bilimi:** Ekonomik olarak bağımsız, dolayısıyla "çıkarsız" sayılan erkeklerin doğal felsefe için güvenilir tanık kabul edildiği düzen; zanaatkârları, kadınları ve yabancıları dışlar.
- **Çatışma tezi:** Bilim ile dinin doğası gereği savaş hâlinde olduğu görüşü; 1870'lerde Draper ve White tarafından formüle edilmiş, Galileo'yu şehit yapmıştır.

- **Newtoncılık:** 18. yüzyılda Newton'un adına bağlanan, ancak kendi yazdıklarından epey farklılaşmış fikir, araç, ders ve siyasi imgeler bütünü; bir "marka".

Oku

Giriş

1939'da Bertolt Brecht, Nazi Almanyası'nı eleştirmek için bir oyun yazdı: *Galileo'nun Yaşamı*. Oyunda öğrencisi Andrea "Kahramanı olmayan ülkeye yazık!" diye haykırır; Galileo "Hayır," der, "kahramana ihtiyacı olan ülkeye yazık." Brecht, kendi siyasal amacı için hazır bir mitolojiye yaslanıyordu: Kopernik, Kepler ve Galileo'nun, Güneş'i evrenin merkezine koymak uğruna din bağnazlarıyla savaşıyan aklın şehitleri olduğu anlatısı. Patricia Fara'nın uyarısıyla başlayalım: bu üç adam da derinden dindardı, üçü de geleceğe düz bir yol açmaktan çok kendi hayatlarını kurtarmakla meşguldü ve onları şehit yapan 19. yüzyıl bilim insanlarıydı (Fara, 2009, s. 108, 117).

Geçen derste "bilimsel devrim nedir?" diye sormuştuk ve tarihçilerin bu kavramı artık "sağlıklı bir tutam tuzla" kullandığını görmüştük (Bowler ve Morus, 2020, s. 54). Bu derste soruyu bir adım ileri taşıyoruz: bilim dünya görüşünü *nasıl* değiştirir? "Nasıl" sözcüğü önemli. Kopernik 1543'te Güneş'i merkeze koydu; ama elli yıl sonra bile taraftarı bir avuçtu. Galileo 1610'da Jüpiter'in uydularını gördü; ama teleskopuna bakanların çoğu "baktı ama görmedi". Newton 1687'de evreni tek bir yasayla birleştirdi; ama Fransa yarım yüzyıl daha Descartes'ın girdaplarında kaldı. Fikirler ortadaydı; dünya görüşü yine de yavaş değişti. O hâlde değişimi taşıyan şey fikirlerin kendisi değil, başka bir şeydi.

Bu dersin tezi şudur: yeni dünya görüşü, yeni bilgi mekânları (saray, ada, akademi), yeni araçlar (teleskop, hava pompası, matbaa), yeni güvenilirlik kuralları (kim tanık sayılır, kaç kez tekrar yeter) ve yeni kurumlar (Royal Society, Paris Akademisi, Darphane) ile *birlikte* kuruldu. Sheila Jasanoff'un Ders 1'de tanıttığımız kavramıyla: doğal düzen ile toplumsal düzen ortak üretildi. Bu tezi beş adımda sınayacağız: çekingen bir kilise memuru, bir ada ve bir teleskop, bir mahkeme, bir hava pompası ve bir heykel.

1.1 · Çekingen Devrimci: Kopernik ve "Görünüşleri Kurtarmak"

Nicolaus Kopernik 1543'te ölüm döşegindeyken kitabının ilk basılı nüshasını aldı: *Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine*. Kitap Dünya'yı kendi ekseninde günde bir, Güneş'in çevresinde yılda bir kez döndürüyordu. O tarihte dünyadaki her kültür Dünya'yı kozmosun merkezine koyuyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 223). Buraya kadar tanıdık hikâye. Tanıdık olmayan kısım şudur: McClellan ve Dorn'a göre Kopernik'i anlamanın anahtarı, onun "modernlerin ilki değil, antik astronomların sonuncusu" olduğunu görmektir. Kopernik ileriye değil geriye bakıyordu; amacı Yunan astronomisini yıkmak değil, onu iki bin yıllık buyruğa — "görünüşleri kurtar" ve her şeyi düzgün dairesel hareketle açıkla — yeniden sadık kılmaktır. Ptolemaios'un ekuant noktasını bir "canavar" olarak görüyor, dairesel hareketin saflığını geri istiyordu (2015, s. 230).

TANIM Görünüşleri kurtarmak. Antik ve Orta Çağ astronomisinin temel ilkesi. Astronomun görevi evrenin gerçekte nasıl olduğunu söylemek değil, gezegenlerin görünen hareketlerini (duraklamalar, geri gidişler) düzgün dairesel hareketlerin bileşimiyle hesaplanabilir kılmaktır. "Gerçek" doğa filozofunun alanıydı, astronom yalnızca hesap yapardı; bu iş bölümü üniversitede ayrı kürsüler ve ayrı statüler anlamına geliyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 26–27).

Kopernik'in itici gücü yeni gözlemler değildi; kitabında tek bir yeni gözlem yoktur. Güneş-merkezliliği bir aksiyom olarak varsaydı ve estetik-ideolojik gerekçelerle savundu: sistem daha "zihne hoş", daha uyumlu ve tutumluydu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 231). Fara bu estetiğin kaynağını gösterir: Kopernik İtalya'da Ficino'nun Neoplatonizmiyle karşılaşmıştı; Güneş'i merkeze koymak ve kozmosa matematikle yaklaşmak

Neoplatonik ideallerdi. Hermes Trismegistus gibi Kopernik de Güneş'i "görünür Tanrı" sayıyordu (Fara, 2009, s. 103). Kitabın en çok alıntılanan pasajı, Güneş'i "evrenin lambası, akı, hükümdarı" olarak taht üzerinde oturtur (McClellan ve Dorn, 2015, s. 232). Yani "bilimsel devrim" dediğimiz şeyin ilk adımı, Rönesans büyüünün içinden çıkmıştır.

Peki 1543'te kıyamet koptu mu? Hayır. Fara'nın deyişiyle "o sırada büyük bir protesto uğultusu yükselmedi"; kitap Papa'ya ithaf edilmişti ve Papa küçük bir Polonyalı memurun karmaşık kitabına pek aldırmadı (2009, s. 110). Astronomlar Kopernik'i yalnızca bir hesap modeli olarak okudu; zaten kitabın 195 yapraklık teknik kısmı Ptolemaios'ununkinden ayırt edilemeyecek kadar çetindi ve Kopernik "matematik matematikçiler için yazılır" diyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 232). Bu okumayı kolaylaştıran bir şey daha vardı: kitabı baskıya hazırlayan Lutherci din adamı Andreas Osiander, kendi yetkisiyle imzasız bir önsöz ekledi ve güneş-merkezliliğin doğru olması gerekmediğini, yalnızca kullanışlı bir hesap aracı olduğunu yazdı. Kopernik kendisi sistemin fiziksel olarak doğru olduğuna inanıyordu; ama Osiander sayesinde "yararlı bir kurgu" yaratmış sayıldı ve paradoksal biçimde bu, kitabın kabulünü kolaylaştırdı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 234; Bowler ve Morus, 2020, s. 29). Somut ürünler de gecikmedi: 1551'de Kopernik ilkeleriyle hesaplanan Prutenik Tablolar yayımlandı ve 1582'de bugün kullandığımız Gregoryen takvim bu tablolara dayanarak ilan edildi. Dünya görüşü değişmeden önce takvim değişti; McClellan ve Dorn'un ifadesiyle bu, "olsa olsa derece derece bir devrim"di (2015, s. 234).

DİKKAT Kopernik kimin? 1943'te, Kopernik'in ölümünün ve kitabının dört yüzüncü yılında Nazi rejimi gamalı haçlarla çerçevelenmiş Kopernik pulları bastı; New York'taki Polonyalı sürgünler de ressam Arthur Szyk'e ulusal renkler, kraliyet kartalı ve Krakow Üniversitesi armasıyla dolu bir Kopernik minyatürü sipariş etti. Szyk'in Kopernik'i elinde fenerle keskin bir gözlemcidir; oysa Kopernik gökyüzünden çok eski kitaplardan beslenen bir masa başı bilginiydi. Resmin altındaki "Kopernik öldü, bilim doğdu" ibaresi de yanıltıcıdır: elli yıl sonra bile taraftarı azdı (Fara, 2009, s. 108–110). Bir de üçüncü hak sahibi vardır: Fara, İslam astronomlarının Ptolemaios'u düzeltmek için Kopernik'inkine benzer geometrik araçlar geliştirdiğini ve "modern uzmanların Avrupa-merkezci tarihi, Kopernik'in bu İslami fikirleri bildiğini kanıtlayarak yeniden yazdığını" aktarır (2009, s. 65). Üçüncü dersin sorusu geri gelir: bilim kime aittir?

BİLGİ İstanbul'da bir rasathane ve 1577 kuyruklu yıldızı. Fara'nın kitabındaki 8. resim, III. Murad döneminde İstanbul'da Takiyüddin'in rasathanesini gösterir: on beş astronom üç ekip hâlinde çalışır; rafta kitaplar, elde usturlap, köşede — mekanizması belki Çin kökenli — bir mekanik saat. Buradaki aletlerin tümü Rönesans Avrupa'sında standart donanım olacaktır. Rasathanenin ilk büyük başarısı 1577'nin olağanüstü parlak kuyruklu yıldızını izlemek oldu; ama başastronom bunu hayırlı bir alamet diye yorumladı ve Fara'nın anlatımıyla "birkaç veba ve ölümden sonra" rasathane, kutsal sırları kurcalamaya karşı bir uyarı olarak yıkıldı (Fara, 2009, s. 63–64). Aynı kuyruklu yıldız aynı yıl Danimarka'da Tycho Brahe de izliyordu; bir sonraki alt başlıkta onun rasathanesinin nasıl bir kaderi olduğunu göreceksiniz. Yıkımın nedenleri üzerine Osmanlı tarihçiliğinde farklı görüşler vardır; Fara'nın tek cümlelik yorumunu son söz olarak değil, karşılaştırma için kullanın: aynı gözlem, iki farklı kurumsal sonuç.

1.2 · Ada, Saray ve Teleskop: Bilginin Yeni Mekânları

Kopernik'ten sonra astronomi yer değiştirdi. Fara bunu açık bir mekân haritasıyla anlatır: geleneksel olarak astronomi iki yerde yapılırdı — üniversitede (quadrivium'un parçası olarak, öğretim ve hesap için; hakikat aramak yetki alanının dışındaydı) ve şehirlerde (astrologlar, alet yapımcıları, tablo basan girişimciler). Kopernik'in ardından üçüncü bir mekân doğdu: saray. Zengin prenslerin desteğiyle eğitimli soylular yalnızca

hesap yapmak için değil, evrenin nasıl işlediğini keşfetmek için pahalı aletler yaptırdı; karşılığında hükümdarlar prestij kazandı. Aristokratların rasathaneleri, nadire kabineleri gibi, entelektüel uğraşa yatırılan serveti sergiliyordu (Fara, 2009, s. 111). Ders 1'in dört modeliyle konuşursak: üniversite Helenik ideali (bilgi için bilgi, ama yalnızca eski bilgi) temsil ediyordu; saray ise Babil modelinin geri dönüşüydü — devlet takvim, horoskop ve prestij için uzman besler.

Bu yeni türün en önemli örneği Tycho Brahe'dir. Danimarkalı bir soylu olan Tycho, düşük statülü astronomiyi seçerek ailesini kızdırdı, üniversite sistemini terk etti ve Kral II. Frederik'ten Hven adasını köyü, çiftlikleri ve köylüleriyle birlikte tımar olarak aldı. Orada Uraniborg ("göklerin kalesi") ve Stjerneborg'u kurdu: yirmi büyük alet, kendi matbaası, kâğıt değirmeni, kütüphanesi ve simya laboratuvarları. McClellan ve Dorn bu girişimin "büyük bilim" niteliğine dikkat çeker: Tycho kraliyet gelirlerinin yaklaşık yüzde birini alıyordu ve aletlerinin birçoğunun tek başına en yüksek maaşlı profesörün yıllık ücretinden pahalı olduğuydu. Hiçbir üniversite bunu ödeyemezdi (2015, s. 235–236; Bowler ve Morus, 2020, s. 31–33). Bu yatırımın karşılığı, teleskop öncesi dönemin en kesin gözlemleri idi: 1572'deki "yeni yıldız"ın ve 1577 kuyruklu yıldızının paralaks ölçümleriyle Tycho, göklerin değişmez olmadığını ve billur kürelerin gerçek olmadığını gösterdi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 236). Ama Kopernikçi değildi; paralaks gözlenemiyordu ve Protestan olarak dinî itirazları vardı. 1588'de kendi sistemini önerdi: Dünya sabit, gezegenler Güneş'in, Güneş de Dünya'nın çevresinde. Fara'nın ifadesiyle 16. yüzyılın sonunda "üç model bir arada yaşıyordu, her birinin gürültülü bir taraftar kitlesi vardı" (2009, s. 113). Tycho'nun kaderi de patronajın kaderiydi: yeni kral ilgisini kaybedince adayı terk etmek zorunda kaldı ve Prag'da İmparator II. Rudolf'un hizmetine girdi.

ÖRNEK Sınıfta doğan bir devrim, 19 Temmuz 1595. Johannes Kepler yoksul ve mutsuz bir burslu öğrenciydi; Tübingen'de teolog olmak isterken Graz'daki Protestan lisesine matematik öğretmeni ve takvim yapımcısı olarak atandı. Kötü bir öğretmendi; öğrencisi o kadar azdı ki okul ona tarih ve ahlak dersleri de verdirdi. Bir gün — kendisi 19 Temmuz 1595 tarihini verir — muhtemelen sıkılmış bir geometri sınıfının önünde beş düzgün cismi anlatırken, bu cisimlerin gezegen yörüngelerinin aralıklarını belirlediği vahyine ulaştı. Ertesi yıl yayımladığı *Mysterium cosmographicum*, Kopernik'ten bu yana ilk açıkça Kopernikçi kitaptı. McClellan ve Dorn'un kuru mizahıyla: bu olay, "bilim için önemli hiçbir şeyin sınıfta olmadığı" tarihsel kuralını kanıtlayan bir avuç istisnadan biridir (2015, s. 238). Geçimini horoskop ve almanaklardan sağlayan Kepler, Prag'da Tycho'nun Mars verisini devraldı, altı yıl ve 900 sayfa hesaptan sonra 1609'da yörüngelerin elips olduğunu ilan etti — ve neredeyse kimseyi ikna edemedi. Galileo bile onu reddetti; Kepler "biraz delirmiş büyük bir astronom" olarak ünlendi (2015, s. 239–241).

Galileo Galilei'nin hikâyesi de bir mekân değişikliğinin hikâyesidir. Padova Üniversitesi'nde matematik profesörüyken teoloji profesörünün sekizde biri kadar maaş alıyor, geçinmek için öğrenci pansiyonu işletiyor ve icat ettiği "geometrik ve askerî pergel"i mühendislerle sattırıyordu; ders vermeyi "işime engel" olarak görüyordu. McClellan ve Dorn'un ifadesiyle, 1609'da kırk beş yaşındayken "teleskopa rastlayana — daha doğrusu teleskop ona rastlayana — kadar" çalışan, az maaşlı, sıradan bir profesördü (2015, s. 243). Teleskopu 1608'de Hollandalı Hans Lipperhey icat etmişti; Galileo yalnızca bu "oyuncağın" haberini duydu, Venedik camından kendi merceklerini yonttu ve aleti gökyüzüne çevirdi. 1610'da kırk sayfalık *Sidereus Nuncius* ile Samanyolu'nun sayısız yıldızını, Ay'ın dağlarını ve Jüpiter'in dört uydusunu duyurdu — ve "iş arayan birinin içgüdüleriyle" uyduları Toskana Büyük Dükü Cosimo de' Medici'nin ailesine adayarak "Medici Yıldızları" diye adlandırdı (2015, s. 244; Bowler ve Morus, 2020, s. 29–30). Ödül, unvan değişikliği idi: Galileo Padova'dan Floransa sarayına "Baş Matematikçi ve Filozof" olarak geçti. "Filozof" sözcüğü kritikti; matematikçi profesör rakipleriyle eşit statüye yükseltiyor ve matematiksel doğa felsefesinin kendisini terfi ettiriyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 245; Bowler ve Morus, 2020, s. 30). Mario Biagioli'nin klasik çalışması *Galileo Courtier* bu dönüşümü ayrıntılandırır: Galileo'nun kamusal tartışmaları, patronların

prestijini artıran bir saray eğlencesiydi ve bilimsel iddiaları çoğu zaman patronajı güçlendirecek biçimde retorik olarak örgütlenmişti (Sismondo, 2010, s. 153).

ÖRNEK "Baktılar ama görmediler". Bilim mitolojisi teleskopun Kopernik karşıtlarını hemen ikna ettiğini söyler. Fara bunun tersini anlatır: bulanık görüntüler belirsizdi, Aristotelesçiler "mütevazı bir yeryüzü tüpünün" göksel mükemmelliği yargılamaya uygun olmadığını söylüyordu; gemi görmek ile kozmoloji iddiası aynı şey değildi (2009, s. 115). Paul Feyerabend'in Gobo ve Marcheselli'de aktarılan yorumuna göre Galileo aletin optiğine hâkim değildi, gösterilerinde insanlar "baktı ama görmedi"; bir röntgen filmine bakan uzman ile sıradan insan arasındaki fark gibi, gözler o algıya eğitilmemişti (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 76–77). SCOT diliyle: 1610'da teleskop yorumsal esneklik içindeydi — donanma için "uzağı gösteren alet", saray için "prestij nesnesi", profesörler için "güvenilmez tüp". "Görmek" öğrenilmesi gereken bir beceriydi ve kapanma, Galileo'nun uydu konumlarını haftalarca kaydedip yayımlamasıyla, yani gözlemi kayıt ve tekrarla ikna edici kılmasıyla geldi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 244–245).

Burada dersin ilk sabit sorusunu sormanın tam yeri: bilim mi teknoloji mi önce geldi? Teleskop bir gözlükçünün atölyesinden çıktı, optik kuramı sonradan geldi. Matbaa bilime devasa etki yaptı, "bilimden matbaaya hiçbir katkı olmadan" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 224–225). Ve Galileo'nun kendi ballistik tabloları — aşağıda göreceğiz — topçulara hiçbir şey öğretmedi. 17. yüzyılın yeni dünya görüşü, kendisinden önce gelen zanaatın omuzlarında yükseldi.

ŞEKİL Şekil 5.1 · Bilginin üç mekânı, 1543–1700 | Üniversite (quadrivium, hesap, Aristoteles), saray/ada (Uraniborg, Prag, Floransa: patronaj ve prestij) ve akademi/devlet kurumu (Linçei 1603, Royal Society 1662, Paris 1666, Greenwich 1675) arasında Tycho, Kepler, Galileo ve Newton'un kariyer oklarını gösteren üç sütunlu zaman şeridi.

1.3 · Galileo Davası: Bilim–Din Savaşı mı, Saray Krizi mi?

Saraya geçer geçmez Galileo tartışmalara girdi; ilk rakipleri teologlar değil, üniversiteli Aristotelesçilerdi. Ama teleskop Kopernik sorusunu merkeze taşıyınca yeni bir düşman sınıfı belirdi. 1613'te Medici sofrasında Kopernikçiliğin Kutsal Kitap'la çelişip çelişmediği tartışıldı; Galileo, patronunun annesine hitaben yazdığı "Büyük Düşes Christina'ya Mektup"ta (1615) inanç ile aklın çelişemeyeceğini, çünkü Kitap'ın Tanrı'nın sözü, doğanın Tanrı'nın *eseri* olduğunu; çelişki görünürse doğa konusunda bilimin teolojiden önce geldiğini ve teologların Kitap'ı yeniden yorumlaması gerektiğini savundu. McClellan ve Dorn bunun bugün Katolik Kilisesi'nin de konumu olduğunu, ama 1615'te "teologlara kendi işlerini nasıl yapacaklarını öğretmeninin dayanılmaz küstahlığı" olarak okunduğunu not eder (2015, s. 248–249). 1616'da Engizisyon Kopernik'in görüşünü hatalı ilan etti ve kitabı yasak listesine aldı. Kardinal Bellarmine, Osiander önsözünü ciddiye alarak Kopernik'in yalnızca bir matematik kurgusu önerdiğini anlamıştı; açık kanıt olmadan insan aklını Kutsal Kitap'ın üstüne koymak tehlikeliydi (2015, s. 249). Galileo'ya "savunmama ve benimsememe" uyarısı verildi; ama dosyasına, gerçekliği bugün hâlâ tartışılan, "hiçbir biçimde öğretmeme"yi de içeren bir noter kaydı girdi.

1623'te Floransalı dostu Maffeo Barberini, VIII. Urban adıyla papa oldu. Galileo *Il Saggiatore*'yi ona ithaf etti; Papa kitabı yemeklerde okutturdu, Galileo'yu Vatikan bahçelerinde gezdirdi ve iki sistemi *tarafsız* ele alması koşuluyla Kopernikçiliğe dönmesine izin verdi — kitaba adını bile Urban verdi: *İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine Diyalog* (2015, s. 250). 1632'de basılan kitap İtalyanca yazılmıştı, üç karakter arasında geçiyordu ve Aristotelesçi Simplicio ("ahmak") baştan sona gülünç duruma düşürülüyordu. En kötüsü, Papa'nın Galileo'ya dikte ettiği "Tanrı gökleri sayısız biçimde hareket ettirebilir" argümanı kitabın sonunda Simplicio'nun ağzına

yerleştirilmişti. Fara'nın özetiyle: "Papa'nın kendi itirazlarını saf Simplicio'ya söyletmek akıllıca bir hamle değildi" (2009, s. 116). 1633'te altmış dokuz yaşındaki Galileo "sapkınlık kuvvetli şüphesi"yle mahkûm oldu, tövbe gömlekleriyle diz çökerek Kopernikçiliği "lanetledi" ve ömür boyu ev hapsine alındı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 252-254).

Peki bu neyin davasıydı? McClellan ve Dorn, tarihçilerin "eski hukuk davalarını yeniden yazan hukukçular gibi" birbiriyle yarışan yorumlarını sıralar: bilim-din savaşı (artık reddedilen görüş); bürokratik Engizisyon aygıtı; Reform'la ölümcül kucaklaşma içindeki Kilise'ye karşı itaatsizlik; Cizvitlerle gizli bir hesaplaşma ve Galileo'nun atomculuğunun ekmek-şarap ayinini tehdit etmesi; Urban'ın 1632'de siyasal sıkıntıda olması; ve son dönemde öne çıkan yorum — Galileo'nun bir saray adamı olarak patronaj krizi (2015, s. 252-253). Bowler ve Morus da aynı noktada buluşur: Kilise Kopernikçiliği "hipotez olarak" tartışmaya itiraz etmiyordu; Galileo'nun günahı söylediğinde değil, söyleme biçimindeydi — Kilise'nin entelektüel hakem olma otoritesine meydan okumuştur (2020, s. 31, 380-381). Fara ise mahkemenin bir bakıma "gösteri davası" olduğunu, cezanın yaşlı bir adam için mümkün en hafif ceza olduğunu ve Galileo'nun rahat bir Floransa villasında araştırmalarını sürdürüp haftalık tövbe mezmurlarını okuma işini kızına devrettiğini ekler (2009, s. 116).

DİKKAT Çatışma tezi bir 19. yüzyıl icadıdır. "Bilim ile din doğası gereği savaş hâlinindedir" fikrinin kurucu belgesi J. W. Draper'ın 1875 tarihli *Din ile Bilim Arasındaki Çatışmanın Tarihi*'dir; T. H. Huxley de bilimi örgütlü dinin temellerini kemiren bir güç olarak resmetti (Bowler ve Morus, 2020, s. 377). Fara'nın ifadesiyle "Galileo'yu bir şehide dönüştürenler, kendi iktidar mücadeleleri sırasında 19. yüzyıl bilim insanlarıydı" (2009, s. 117). Bugün tarihçiler John Hedley Brooke'un "karmaşıklık tezi"ni benimser: farklı bilimler, farklı dinler, farklı zaman ve yerler farklı etkileşim biçimleri üretir; Kepler'in matematiksel uyum arayışı, akılcı düzen kuran bir Tanrı inancından beslenmişti (Bowler ve Morus, 2020, s. 378). Bu bir "din masumdu" savunması değildir; "savaş" metaforunun, Galileo'nun kendi dünyasında ne yaptığını görmemizi engellediği uyarısıdır.

Ders 1'in araç kutusundan aktör-ağ yaklaşımı burada özellikle öğreticidir. Galileo'nun Kopernikçiliği bir fikir olarak değil, bir ittifaklar ağı olarak ayakta duruyordu: Medici sarayı, Lincei Akademisi (1603'te Roma'da Federico Cesi'nin himayesinde kurulmuş, Galileo'nun kitaplarını basan kurum), Cizvit astronomlarıyla bozuşmadan önceki iyi ilişkiler, Urban'ın dostluğu. McClellan ve Dorn tek cümleyle çözer: "Cesi'nin 1630'daki erken ölümü ve Lincei'nin çöküşü, Galileo'yu 1633'te mahkemeye çıktığında önemli bir destekten yoksun bıraktı" (2015, s. 247). Müttelikler çekilince "olgu" da savunmasız kaldı. Latour'un dersi budur: bir iddianın gücü, onu taşıyan ağın gücüdür. Ve dava bir kurumsal sonuç üretti: İtalyan bilimi kozmolojiden uzak, "güvenli" gözlem astronomisine çekildi; Descartes 1633'te Kopernikçi *Le Monde*'un yayımını durdurdu; bilimsel etkinlik kuzeye, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye kaydı (2015, s. 262-263). McClellan ve Dorn'un bu vakadan çıkardığı ders ise beklenmedik derecede ölçülüdür: Galileo davası "bilim demokraside en iyi işler" iddiasını kanıtlamaz; birçok demokratik olmayan toplum bilimde başarılı olmuştur. Mesele siyasal rejim değil, bilimsel topluluğun *bağımsızlığıdır* — Katolik Kilisesi de Komünist Parti de müdahale ettiğinde gelişme durmuştur (2015, s. 254).

1.4 · Deney, Tanık ve Centilmen: Bilgi Nasıl Güvenilir Olur?

Ev hapsindeki Galileo, yetmiş yaşında ve yarı kör, "bilimsel başyapıtı" sayılan *İki Yeni Bilim*'i yazdı ve 1638'de Protestan Hollanda'da Elsevier'e bastırdı. Kitap Venedik Tersanesi'nde açılır — Avrupa'nın en büyük sanayi kuruluşu; gemi yapan, top döken, halat büken, cam eriten zanaatkarların dünyası. Galileo bu sahneyi, bilim ile teknoloji dediğimiz iki girişimi bilerek yan yana koymak için seçmişti; uzmanlar hâlâ oraya öğretmeye mi öğrenmeye mi geldiğini tartışır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 255). Tam da burada dersin ilk sorusu ikinci kez karşımıza çıkar. Kitabın dördüncü gününde Galileo, mermilerin parabol çizdiğini gösterdikten sonra topçular

için tamamen kuramdan türetilmiş menzil tabloları yayımladı. Kuramsal bilimin uygulamaya döküldüğü "altın bir örnek" gibi görünür; ama McClellan ve Dorn'a göre tabloların topçuluk pratiğine hiçbir etkisi olmadı. Toplar üç yüz yıldır Avrupa'nın yüzünü değiştiriyordu; usta topçular kendi kurallarını çoktan bulmuştu. "Top teknolojisi Galileo'nun bilimini, bilimin top teknolojisini etkilediğinden daha fazla etkilemiş olabilir" (2015, s. 261, 285–286).

DİKKAT Eğik düzlem gerçekten yüz kez mi yuvarlandı? Galileo eğik düzlem deneyini ayrıntıyla anlatır: yedi metrelik ahşap kiriş, parşömenle kaplanmış oluk, bronz top, suyla ölçülen zaman — ve "yüz kez tekrarlanan deneylerde mesafeler daima zamanın karesiyle orantılı bulundu" der. Ama veri vermez; "kayda değer fark" ne demektir, söylemez; Fransız bilim insanları metinden yola çıkarak deneyi yineleyince kuşkuya düştü (McClellan ve Dorn, 2015, s. 260). Gobo ve Marcheselli daha ileri gider: Pisa Kulesi gösterisinin, gemi deneyinin ve belki eğik düzlemin hiç yapılmamış "düşünce deneyleri" olduğunu savunan tarihçiler vardır — tek bir koyun derisi yedi metrelik oluğu kaplamaya yetmez, ek yeri topu yavaşlatırdı (2022, s. 95). Peter Dear'ın yorumu ise en ilginç olanıdır: "yüz kez" ifadesi bir sayı değil, dönemin geçerli retorikidir — "kuşku kalmayana dek tekrar tekrar" demektir; Galileo, Simplicio'ya bile "yüz deneme yapmadınız mı, bir tane bile mi?" diye sordurtur. Deneyim, belirli bir tarihte yapılmış bir olayın raporu değil, konuşanın *peritia*'sını, yani yetkin deneyimini ilan eden bir söylemdi (Dear, 2004, s. 208–209). Yani "deney" o dönemde bugünkü anlamda bir sınama değil, sonucu önceden bilinen bir gösteriydi.

Öyleyse 17. yüzyılda bir bilgi iddiası nasıl güvenilir kılınıyordu? Cevap, Boyle'un hava pompasında saklıdır. Robert Boyle 1650'lerin sonunda yeni bir felsefi aletle, hava pompasıyla deneyler yaptı ve havanın "yay gibi" parçacıklardan oluştuğunu öne sürdü. Ama pompanın içinde olan her şey yapaydı; havanın orada doğadaki gibi davrandığı kendiliğinden açık değildi. Boyle bu yüzden gördüklerinin dakika dakika raporunu yazdı, deneylerini *tanıklar önünde* yaptı ve tam da bu nedenle Royal Society gibi kurumların kurulmasını önemli buldu. Tanık ne kadar çok ve statüsü ne kadar yüksekse sonuç o kadar güvenilirirdi; tanık yoksa, uzaktaki okuru "sanal tanık" kılacak kadar ayrıntılı rapor gerekiyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 46; Sismondo, 2010, s. 160–161). Steven Shapin ve Simon Schaffer'ın *Leviathan ve Hava Pompası*'ndaki tezi, Jasanoff'un ortak üretim kavramının kurucu örneğidir: "bilgi sorununa çözümler, toplumsal düzen sorununa çözümlerdir" (Jasanoff, 2004, s. 29). Kim tanık sayılır sorusunun cevabı, kimin toplumda güvenilir sayıldığına cevabıydı.

ÖRNEK Magdeburg yarımküreleri. Otto von Guericke'nin hava pompası deneyleri, Boyle'unkilerden önce gelir ve nasıl "kamusal" kılındıkları öğreticidir. Cizvit Gaspar Schott 1657'de bu deneyleri anlatırken şöyle yazar: Guericke aletini "en seçkin prens, Mainz Başpiskoposu ve Würzburg Piskoposu Johann Philipp'e gösterdi; aynı prensin huzurunda ben de düzeneği birden çok kez gördüm, inceledim, yazıya geçirdim, Roma'daki bilginlere ilettim ve yargılarını sordum." Guericke'nin kendisi de 1661'de "bu deneyi seçkin adamların huzurunda sık sık sergiledim" diye övünür. Dear'ın vurgusu, "sivil ve deneysel otoritenin kişisel tanıklıkla iç içe geçmesi"dir: bir prensin huzuru, deneyin doğruluğunun parçasıdır (Dear, 2004, s. 212–213). Bugün bir laboratuvarın "akredite" olması ya da bir bulgunun "hakemli dergide" çıkması aynı işi görür — tanıklık kurumsallaşmıştır.

Şimdi dersin ikinci sabit sorusunu soralım: masada olmayan kimdi? Bowler ve Morus'un cümlesi açıktır: deneycilerin centilmen olması gerekiyordu, "zanaatkârlar, tüccarlar, kadınlar ve hatta yabancılar" değil. Centilmenler ekonomik olarak bağımsız, dolayısıyla dış etkidenden azade, dolayısıyla güvenilir sayılırdı (2020, s. 46–47). Oysa hava pompasını yapan, çalıştıran ve tamir eden Boyle'un teknisyenleriydi; Hooke da başlangıçta Boyle'un asistanıydı ve Bowler ile Morus'un "görünmez teknisyenler" başlığı altında incelediği gibi, bu insanların adı raporlara girmedi (2020, s. 448–451). Tycho'nun adasında köylüler, Uraniborg'un duvar kadrânını çeviren asistanlar, Kepler'in 900 sayfalık hesabını kopyalayanlar, Padova'da Galileo'nun

pergelini imal eden zanaatkâr ve Galileo'nun tövbe mezmurlarını okuyan kızı Virginia — hepsi bu yeni dünya görüşünün üreticileri, hiçbiri yazarı değildi.

Tablo 5.1 · 1543–1700: Bilginin mekânları, ödeyenler ve dört model

Mekân	Örnek	Kim öder, ne için?	Dört modelden hangisi?	Masada olmayan
Üniversite	Padova, Tübingen, Cambridge	Kilise/şehir; öğretim ve Aristoteles yorumu; matematikçi teoloğun 1/8'ini alır	Helenik'in donmuş biçimi (bilgi için bilgi, ama yalnızca eski bilgi)	Deneyci, zanaatkâr
Saray ve ada	Hven, Prag, Floransa	Prens; takvim, horoskop, prestij; kraliyet gelirinin %1'i	Babil modeli geri döner (devlet uzman besler)	Köylüler, asistanlar, kadınlar
Rönesans akademisi	Lincei (1603–30)	Aristokrat patron; yayın ve saray eğlencesi	Helenistik'e öykünme, ama patron ölünce çöker	Üye olmayan herkes
Devlet akademisi ve kurumu	Royal Society 1662, Paris 1666, Greenwich 1675, Darphane	Devlet tüzel kişilik verir; patent, tablo, seyrüsefer; "ucuz ve yararlı" olsun ister	Helenistik sentez + Babil: bilgin devlet memuru olur	Zanaatkâr, kadın, yabancı, sömürge

Tablonun son satırı 17. yüzyılın asıl kurumsal devrimidir. Royal Society (1660'ta kuruldu, 1662'de kraliyet beratı aldı) ve Paris Bilimler Akademisi (1666) "örgütsel devrimin amiral gemileri"ydi; aynı yıl, 1666'da, ilk bilimsel dergiler *Philosophical Transactions* ve *Journal des Sçavans* çıktı ve "bilimsel makale" bilim dünyasının üretim birimi hâline geldi. Devletler — McClellan ve Dorn'un altını çizdiği gibi "İslam'da kurulmuş örneği izleyerek" — ulusal rasathaneler kurdu: Paris 1667, Greenwich 1675. Floransa'nın Nehir Komisyonu Galileo'nun mühendislik görüşüne başvuruyordu; Newton sonradan Darphane'de kralın hizmetine girecekti. Cümle çarpıcıdır: "Hidrolik uygarlıklardaki öncülleri gibi, Avrupalı bilim insanları giderek devlet memuru oldu" (2015, s. 271–275). Yani Bilimsel Devrim'in kurumsal sonu, Babil modelinin Avrupa versiyonudur. Ama devletin beklentisi mütevazıydı: bilim "ucuz ve yararlı" olmalıydı; 20. yüzyıla dek birincisini sağladılar, ikincisinde yalnızca kısmen başarılı oldular (2015, s. 275).

BİLGİ "Havayı tartmak". II. Charles, kendi Royal Society'siyle hava pompasında "havayı tartmak" gibi yararsız işler yaptığı için alay ediyordu. Paris Akademisi ilk on yıllarında güzel sanatlar akademilerinden çok daha az ödenek aldı ve XIV. Louis akademisini yalnızca bir kez, o da isteksizce ziyaret etti (McClellan ve Dorn, 2015, s. 275). Bu arada boylam sorunu — üç yüz yıldır çözilemeyen denizcilik problemi — 1714'te Britanya Boylam Kurulu'nun 20.000 sterlinlik ödülüne rağmen astronomiden değil, saat yapımcısı John Harrison'ın kronometresinden çözüldü; ödül, ay tabloları için astronom Tobias Mayer'le paylaşıldı: "bilim ödülü teknolojiyle bölüştü" (2015, s. 286–287). Bir kez daha: teknoloji ile bilim ayrı hatlarda ilerliyordu.

1.5 · Newton: Elma, Kuyruklu Yıldız ve Bir Ulusun İkonu

Ağustos 1684'te Edmond Halley, Cambridge'e gidip Isaac Newton'a bir soru sordu: uzaklığın karesiyle ters orantılı bir çekim kuvveti altında gezegen nasıl bir yörünge çizer? Newton hemen "elips" dedi, hesapladığını söyledi ve kâğıtlarını karıştırıp bulamayınca göndereceğine söz verdi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 275–276; Bowler ve Morus, 2020, s. 49). Üç yıllık yoğun çalışmanın sonunda 1687'de *Principia* çıktı — baskı masraflarını, Royal Society ödeyemediği için Halley üstlendi (Fara, 2009, s. 139). Kitap Aristoteles'ten bu

yana ayrı duran gök ile yeri tek bir kuvvetle birleştirdi: Ay'ı yörüngesinde tutan kuvvet, elmayı düşüren kuvvetle aynıydı. Newton, Galileo'nun zorlukla bulduğu düşme yasasını bir dipnotta kendi yasalarından türetti; Descartes'ın girdaplarını ikinci kitapta "gezegenlerin cisimsel girdaplarla taşınmadığı aşîkârdır" cümlesiyle yıktı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 276–279). Ama kitabı bilerek zor yazmıştı: Latince ve geometrik dille, "matematikte yarım yamalak bilgilerin tacizinden kaçınmak" için (Fara, 2009, s. 139). Çoğu okur şaşkındı; anlayanların çoğu eleştirdi; kıta Avrupası Descartes ve Leibniz'in tarafındaydı. Leibniz'in itirazı bugün de düşündürücüdür: Newton'un Tanrı'sı "zaman zaman saatini kurmak isteyen", yani ilk yaratılışı kusurlu bırakmış bir saatçiydi (Fara, 2009, s. 140).

DİKKAT Elma ve devlerin omuzları. Elma hikâyesini Newton'un kendisi ölümünden kısa süre önce, bir çay sohbetinde anlatmıştır; ama hikâye Byron'ın *Don Juan*'ından önce neredeyse bilinmiyordu. Newton 18. yüzyılda elma ile değil, kuyruklu yıldızla simgeleniyordu: Tanrı'nın uyarı işaretleri sanılan "alevli meteorlar"a düzen getiren adam. Fara'ya göre elma miti, "büyük dâhilerin birden ve yalnız başına keşif yaptığı" romantik fikri besler; oysa Newton Kepler'e, Galileo'ya, Descartes'a ve sayısız başkasına dayanıyordu (2009, s. 138–139). Peki ünlü "devlerin omuzlarında" cümlesi? Newton bunu Hooke'a yazdı — ve Fara'ya göre kambur Hooke'a yönelik bir iğnelemeydi (2009, s. 139). Alçakgönüllülük değil, rekabet.

Principia Newton'u bir gecede ünlü yaptı ama hayatını hemen değiştirmede; Cambridge'e, simya fırınlarına döndü. Burada ikinci Newton'la tanışmanız gerekir. Keynes 1947'de Newton'un el yazmalarını inceledikten sonra akademik dünyayı sarstı: "Newton akıl çağının ilki değil, büyücülerin sonuncusuydu." Tarihçiler bugün Keynes'e hak verir (Fara, 2009, s. 101). Newton'un el yazmalarının en büyük bölümü simyaya aittir; on yıl boyunca fırınlarını haftalarca söndürmedi; Boyle ve Locke'la simya sırları değiş tokuş etti; Kutsal Üçleme'yi "erken kiliseye yutturulmuş bir sahtekârlık" sayan gizli bir Aryan'dı ve Nuh'tan Pisagor'a uzanan gizli bir bilgi geleneğinin kendisinde son bulduğuna inanıyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 269–270). Bowler ve Morus'un uyarısı buradan gelir: bu yanı "ayraç içine alıp" temizlenmiş kalanı modern bilimin kökeni ilan etmek, "Newton'un kendi girişim algısına büyük bir haksızlık" olur (2020, s. 53–54). Geriye dönük etiketleme tuzağı — Ders 1'in ilk tuzağı — en çok Newton'da işler.

BİLGİ Newton verisini "düzeltti". Newton'un Ay'ın yörüngesine ilişkin öngörülleri eldeki verilerle uyuşmayınca kütle çekimini, hareket yasalarını ya da hesap araçlarını terk etmedi; gözlemlerde bir yanlış olduğunu varsaydı ve verisini "düzeltti". Sismondo bunu Duhem–Quine teziyle açıklar: bir kuram hiçbir zaman tek başına sınanmaz, sınanan bütün bir inançlar ağıdır; Newton'a göre kuram, yasalar ve matematik verilerden daha güçlüydü — ve sonraki fizikçiler ona hak verdi, sorun optik varsayımlardaydı (Sismondo, 2010, s. 5). Deneyin "gösteri" olduğu Galileo dönemiyle Newton'un veri düzeltmesi arasında bir süreklilik görüyor musunuz?

1693'te Newton ağır bir ruhsal çöküntü geçirdi; yaratıcı bilimsel çalışması orada bitti. Onu kurtaran siyasetti: 1688 Şanlı Devrim'inde Katolik II. James'e karşı üniversiteyi temsil etmiş, kazanan tarafta durmuştu. 1696'da Darphane Müdür Yardımcısı, 1699'da Müdürü oldu; kalpazanları kovuşturdu, gelirinin çoğunu buradan sağladı. 1703'te, düşmanı Hooke ölünce Royal Society başkanı, 1705'te "Sir Isaac" oldu. McClellan ve Dorn bu geçişi — "üniversiteden hükümete, dondan memura" — yüzyılın toplumsal dönüşümünün özeti sayar (2015, s. 280–281). Ama iktidarı kötüye de kullandı: Leibniz kalkülüsün önceliği için Royal Society'ye başvurunca Newton kurum içinde bir "düzmece mahkeme" kurdu, raporunu kendisi yazdı ve "Bay Newton'u ilk mucit" ilan ettirdi (2015, s. 281–282). Bilimin öncelik ve kredi paylaşımı normları henüz doğmamıştı.

Şimdi dersin büyük sorusuna Newton'la cevap verelim: bilim dünya görüşünü nasıl değiştirir? Fara'nın cevabı bir pazarlama kampanyasıdır. Newton fikirlerini yaymak için pek çaba göstermedi; Leiden'de 's

Gravesande ahşap gösteri aletleri yaptırdı; Londra'da Newton'un deney asistanı John Desaguliers "Newtoncu fikirleri pazarlamanın kâr potansiyelini" gördü, evinde özel bir okul açtı, aletler, dersler ve kitaplar sattı, kendi Newton merkezlerini kuracak konuşmacılar yetiştirdi. Fara'nın cümlesi net: "Newton'un itibarını yükseltmek bir pazarlama girişimine benziyordu" (2009, s. 141). En gururlu araç, kütle çekimini göstermek için tasarlanmış küresel model orrery'ydi; Joseph Wright'ın 1766 tarihli tablosunda bir Midlands ailesi, kolunu çevirince gezegenlerin döndüğü bu makinenin etrafına toplanmıştır ve yüzlerdeki ışık, Ay'ın evrelerini, insanlar arasındaki uzaklıklar gök cisimlerinin çekimini yansıtır (2009, s. 142–143).

ÖRNEK "George ve Caroline'ın saltanatını kutsayan ÇEKİM". II. George 1727'de, Newton'un öldüğü yıl taç giydiğinde Desaguliers bir şiir yayımladı: Güneş "kendi kendine dengede" tahtında oturur, "altı dünya onun tahtı çevresinde gizemli dansla döner ... ÇEKİM artık bütün ülkede görülür, GEORGE ve CAROLINE'ın saltanatını kutsamak için." Voltaire gibi Desaguliers de birbirine çekilen ama bağımsız hareket eden özgür yurttaşlardan oluşan "Newtoncu bir toplum" hayal ediyordu (Fara, 2009, s. 143). McClellan ve Dorn aynı mekanizmayı Boyle Dersleri'nde gösterir: 1692'den itibaren "Hristiyan dinini kâfirlere karşı kanıtlamak" için verilen bu derslerin konuşmacıları hep Newtoncuydu; ilk konuşmacı Bentley'yi Newton kendisi seçti; Latitudinarian izleyicileri Newton'un fiziğinden Tanrı'nın varlığını, mülkiyetin kutsallığını ve toplumsal hiyerarşinin meşruluğunu çıkardı (2015, s. 284). İşte ortak üretim: düzenli, yasalı bir kozmos ile hiyerarşik, istikrarlı bir Georgian toplumu birbirini doğruladı. Newton, İngiltere'nin "hüküm süren toplumsal ve siyasal ideolojisinin merkezinde" duruyordu (2015, s. 284).

1. yüzyılın sonunda Newtonculuk "bir dinî ideolojinin gücüyle" entelektüel yaşama hâkimdi; ciddiye alınmak için bir kuramın "Newtoncu" etiketi taşıması gerekiyordu — Newton'un yazdıklarından ne kadar uzak olursa olsun. Fara buna "marka kimliği" der (2009, s. 143). Bowler ve Morus ise daha ileri gider: tutarlı bir "Newtoncu gelenek" hiç var olmadı; kimi *Opticks*'in deneylerinden, kimi *Principia*'nın matematiğinden parça aldı, herkes "muazzam otorite" için onun adına yapıştı; Voltaire bile Londra'da çok az kişinin Newton'u gerçekten okuduğunu itiraf ediyordu — Newton'un Fransızca çevirmeni, *Principia*'yı okuyup anlamış az sayıdaki kişiden biri, Émilie du Châtelet'ydı (2020, s. 52). Hughes'un momentum kavramıyla söylersek: Newtonculuk olgunlaşmış bir sistemdi; dersler, aletler, okullar, şiirler, vaazlar ve devlet ödenekleri ona bağlanmıştı; bu noktadan sonra sistem toplumu biçimlendiriyordu.

Hikâyeyi bir heykelle kapatalım. 1858 güneşli bir sonbahar günü Grantham'da, seksenlik Lord Brougham, gökkuşağı renkleriyle süslenmiş bir platforma çıktı, Newton'un içi dökülen eski koltuğuna oturdu ve Kraliçe Victoria'nın başışladığı, *Kırım Savaşı'nda ele geçirilmiş bir Rus topundan dökülmüş* Newton heykelini açtı. Hükümdar ve general heykelleri her yerdeydi; bir bilim insanına heykel dikmek yeniydi. Fara'ya göre bu "Britanya miras endüstrisinin erken bir örneği"ydi: bilim insanları, halkta bilim coşkusu uyandırmak ve fon fırsatı yaratmak için ülke çapında başış toplamıştı. Brougham heykelin önünde kendi yasasını ilan etti — "Kademeli İlerleme Yasası": Newton öncüllerinin başarısını devralmış, sebatla daha ileri görmüş ve "buhar makinesinin, ulusun sanayi üstünlüğünün yolunu döşemişti" (2009, s. 199–201). Bu, dersin beşinci sabit sorusunun cevabıdır: hangi ilerleme anlatısı? Newton'u buhar makinesine bağlayan doğrusal model, 1858'de bir Kırım topundan dökülmüş bronzla ilan edildi — oysa Ders 1'de görmüştük, Newcomen'in makinesi "bilime hiçbir şey borçlu değildi".

Tablo 5.2 · Dersin beş sabit sorusu Bilimsel Devrim'e uygulanıyor

Sabit soru	Bu dersin cevabı	Kaynak
Bilim mi teknoloji mi önce geldi?	Teleskop gözlükçüden, matbaa zanaattan, kronometre saatçiden; Galileo'nun balistik tabloları topçulara etkisiz	McClellan ve Dorn, 2015, s. 224, 244, 261, 287
Masada olmayan kimdi?	Zanaatkâr, teknisyen, kadın, yabancı; centilmen tanıklığın dışında kalanlar; Virginia Galilei,	Bowler ve Morus, 2020, s. 46–47, 448–451

Sabit soru	Bu dersin cevabı	Kaynak
	Boyle'un teknisyenleri	
Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?	Saray filozofu, akademi üyesi, bilimsel makale, ulusal rasathane, "Newtoncu"; bilgin devlet memuru olur	McClellan ve Dorn, 2015, s. 245, 271-275
Hangi model?	Üniversite: donmuş Helenik; saray: Babil; devlet akademisi: Helenistik + Babil	Tablo 5.1
Hangi ilerleme anlatısı?	Şehit Galileo (19. yy), lone genius Newton (Byron), Newton→buhar makinesi (Brougham 1858); hepsi geriye dönük inşa	Fara, 2009, s. 117, 138, 199-201

Özet

Bu derste, bilimin dünya görüşünü tek bir keşifle ve tek bir kahramanla değil; mekân, araç, güvenilirlik kuralı ve kurumların birlikte değişmesiyle dönüştürdüğünü gördük. Kopernik geçmişe bakan bir kilise memuruydu ve devrimi "derece derece" oldu; Tycho, Kepler ve Galileo bilgiyi üniversiteden saraya taşıdı ve patronajın hem nimetini hem bedelini ödedi; Galileo davası bir bilim-din savaşı değil, Kilise'nin hakemlik otoritesine meydan okuyan bir saray adamının ağının çökmesiydi; Boyle'un hava pompası, kimin tanık sayılacağı sorusuyla toplumsal düzeni ve bilgiyi birlikte üretti; Newton ise simyacı bir dondan devlet memuruna, oradan bir Kırım topundan dökülmüş ulusal ikona dönüştü. Büyük soruya cevabımız: bilim dünya görüşünü, onu taşıyacak kurumları ve kimlikleri yaratarak — ve masaya kimin oturacağını belirleyerek — değiştirir.

Bu derste:

- Kopernik'in "son antik astronom" olduğunu, Osiander önsözünün ve Gregoryen takvimin fikirden önce geldiğini öğrendik.
- Üniversite-saray-akademi mekân haritasını dört modelle eşleştirdik ve Tycho'nun yüzde birlik bütçesini "büyük bilim" olarak okuduk.
- Galileo davasının rakip yorumlarını karşılaştırdık; çatışma tezinin 1875'te doğduğunu ve Lincei'nin çöküşünü aktör-ağ ile çözümledik.
- "Yüz kez tekrar", tanıklık ve centilmen statüsüyle deneysel bilginin nasıl güvenilir kılındığını ve kimlerin masada olmadığını gördük.
- Newton'un simyacı yüzünü, Desaguliers'nin pazarlama kampanyasını ve Grantham heykelini ortak üretim, momentum ve ilerleme anlatısı kavramlarıyla açıkladık.

Video Özeti

Video (6-8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Brecht'in Galileo'suyla açılış: "kahramana ihtiyacı olan ülkeye yazık" — ve bu dersin, kahramanlar yerine mekânlara, araçlara ve kurumlara bakacağı. (2) Kopernik'in çekişen devrimi: Neoplatonik Güneş, Osiander'ın imzasız önsözü, "büyük bir protesto uğultusu yükselmedi"; 1943'te Nazi pulu ile Szyk minyatürünün Kopernik'i paylaşamaması. (3) Bilginin saraya taşınması: Tycho'nun adası ve kraliyet gelirinin yüzde biri; Galileo'nun Medici Yıldızları ve "filozof" unvanı; teleskopa "bakıp görmeyenler". (4) Galileo davasının çok katmanlı okuması: Simplicio'nun ağzına konan papalık argümanı, Lincei'nin çöküşü, "din savaşı"nın 1875'te icadı. (5) Newton'un iki yüzü ve Newtoncılığın pazarlanması: Halley'nin sorusu, simya fırınları, Desaguliers'nin orrery'si ve şiiri, Grantham'daki Kırım topu heykeli. Kullanılacak iki anekdot: Kepler'in 19 Temmuz 1595'te sıkılmış bir geometri sınıfının önünde yaşadığı vahiy; Galileo'nun haftalık tövbe mezmurlarını kızı Virginia'ya okutması. Kapanış sorusu: "Bugün bir bilimsel bulgunun 'güvenilir' sayılması için kimin önünde, kaç kez tekrarlanması gerekiyor — ve o odada kim yok?"

Değerlendirme Soruları

1. McClellan ve Dorn'un Kopernik'i "modernlerin ilki değil, antik astronomların sonuncusu" olarak nitelemesinin temel gerekçesi nedir?
 - a) Kopernik'in hiçbir matematik kullanmaması
 - b) Kopernik'in Güneş-merkezliliği Tycho'nun gözlemlerinden türetmesi
 - c) Kopernik'in amacının Yunan astronomisini yıkmak değil, düzgün dairesel hareket ve "görünümleri kurtarma" ilkesine yeniden sadık kılmak olması
 - d) Kopernik'in kitabını halk için İtalyanca yazması
 - e) Kopernik'in Osiander'ın önsözünü kendisinin yazması
 - Doğru: c
 - Açıklama: Kopernik, Ptolemaios'un ekuantını "canavar" sayıp dairesel hareketin saflığını geri istedi; yeni gözlem yapmadı ve sistemi estetik-Neoplatonik gerekçelerle savundu (Alt başlık 1.1).
1. Tycho Brahe'nin Hven adasındaki girişimi için "büyük bilim" nitelemesi neye dayanır?
 - a) Tycho'nun ilk teleskopu kullanmasına
 - b) Tycho'nun Kopernikçiliği kanıtlamasına
 - c) Uraniborg'un bir üniversiteye bağlı olmasına
 - d) Tycho'nun gözlemlerini tek başına ve ücretsiz yapmasına
 - e) Kraliyet gelirlerinin yaklaşık yüzde birinin, yirmi büyük alet, matbaa ve laboratuvar içeren bir kuruma aktarılmasına
 - Doğru: e
 - Açıklama: Tycho teleskop kullanmadı ve Kopernikçi değildi; girişimini "büyük bilim" yapan, hiçbir üniversitenin karşılayamayacağı ölçekteki kraliyet patronajıdır (Alt başlık 1.2).
1. Galileo'nun Padova'dan Floransa sarayına geçerken "Baş Matematikçi ve Filozof" unvanını istemesi bu derste hangi kavramla açıklanır?
 - a) Matematikçinin doğa filozofundan düşük statüde olması ve saray patronajının bu statüyü değiştirmesi
 - b) Filozof unvanının Engizisyon'dan koruma sağlaması
 - c) Medici ailesinin matematiği yasaklaması
 - d) Galileo'nun teleskopu felsefi bir alet saymaması
 - e) Üniversitenin filozof kadrosunun boş olması
 - Doğru: a
 - Açıklama: Astronomi ve matematik "görünümleri kurtarır", doğa felsefesi gerçeği söylerdi; "filozof" unvanı Galileo'yu profesör rakipleriyle eşitleyip matematiksel doğa felsefesini terfi ettirdi (Alt başlık 1.2).
1. Aşağıdakilerden hangisi Galileo davasına ilişkin "artık reddedilen" yorumdur?
 - a) Galileo'nun Kilise'nin entelektüel hakemlik otoritesine meydan okuması
 - b) Cesi'nin ölümü ve Lincei'nin çöküşüyle patronaj ağının dağılması
 - c) Papa'nın argümanının Simplicio'nun ağızına konmasının kişisel hakaret sayılması
 - d) Bilimsel nesnellik ile dinî bağnazlık arasında doğrudan bir savaş olması
 - e) Urban VIII'in 1632'de siyasal sıkıntıda olması
 - Doğru: d
 - Açıklama: McClellan ve Dorn ile Bowler ve Morus, "bilim–din savaşı" yorumunun terk edildiğini, davanın rakip hizipler, patronaj krizi ve otorite meselesi olarak okunduğunu belirtir (Alt başlık 1.3).

1. Peter Dear'a göre Galileo'nun eğik düzlem deneyini "yüz kez tekrarladım" diye anlatması neyi gösterir?
 - a) Galileo'nun modern istatistiksel tekrar ilkesini ilk uygulayan kişi olduğunu
 - b) "Yüz kez" ifadesinin bir sayı değil, konuşanın deneyimli yetkinliğini (peritia) ilan eden dönemsel bir retorik olduğunu
 - c) Deneyin Royal Society tanıkları önünde yapıldığını
 - d) Galileo'nun verilerini Fransız bilim insanlarıyla paylaştığını
 - e) Eğik düzlemin Venedik Tersanesi'nde inşa edildiğini
 - Doğru: b
 - Açıklama: Galileo veri vermez; "yüz kez" o dönemde "kuşku kalmayana dek tekrar tekrar" demektir ve Simplicio'ya bile söylenir; deneyim, kişisel otoritenin söylemsel ilanıdır (Alt başlık 1.4).
1. Desaguliers'nin 1727 şiiri ("ÇEKİM artık bütün ülkede görülür, GEORGE ve CAROLINE'ın saltanatını kutsamak için") Jasanoff'un hangi kavramına örnektir ve neden?
 - a) Teknolojik determinizm; çünkü kütle çekimi monarşiyi zorunlu kılar
 - b) Yorumsal esneklik; çünkü şiir farklı okurlara farklı anlamlar verir
 - c) Kapanma; çünkü şiirle Newton tartışması sona ermiştir
 - d) Delegasyon; çünkü Güneş'in işi krala devredilmiştir
 - e) Ortak üretim; çünkü yasalı, düzenli bir kozmos imgesi ile hiyerarşik, istikrarlı bir toplumsal düzen birbirini doğrulayarak birlikte kurulur
 - Doğru: e
 - Açıklama: Newtoncu kozmos ile Georgian toplumsal hiyerarşisi (Boyle Dersleri, Latitudinarianlar) birbirini meşrulaştırdı; bilgi ile toplumsal düzen birlikte üretildi (Alt başlık 1.5).
1. D/Y: Kopernik'in 1543 tarihli kitabı yayımlanır yayımlanmaz Katolik Kilisesi tarafından yasaklanmış ve Avrupa'da büyük bir teolojik tepkiye yol açmıştır.
 - Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Kitap Papa'ya ithaf edilmişti, "büyük bir protesto uğultusu yükselmedi"; Osiander önsözü sayesinde hesap aracı olarak okundu; yasaklama ancak 1616'da, Galileo'nun kampanyasından sonra geldi (Alt başlık 1.1 ve 1.3).
1. Boşluk: 17. yüzyılda bir deneyin sonucunun güvenilir sayılması için statüsü yüksek gözlemciler önünde yapılması ya da uzaktaki okuru ayrıntılı raporla ikna etmesi gerekiyordu; bu ilkeye ____ denir.
 - Cevap: tanıklık | sanal tanıklık
 - Açıklama: Boyle hava pompası deneylerini tanıklar önünde yaptı ve dakika dakika raporladı; Shapin ve Schaffer'a göre kimin tanık sayılacağı sorusu bilgi ile toplumsal düzeni birlikte kurdu (Alt başlık 1.4).

Tartışma

- Takiyüddin'in İstanbul rasathanesi ile Tycho'nun Hven rasathanesi 1577'de aynı kuyruklu yıldızı izledi; biri kısa sürede yıkıldı, diğeri yirmi yıl kraliyet geliriyle beslendi. Bu farkı "bilim-din" çerçevesiyle mi, patronaj ve kurumsal bağımsızlık çerçevesiyle mi açıklamak daha verimlidir? Fara'nın tek cümlelik yorumunun sınırlarını tartışınız.
- Bugün bir bilimsel iddianın "güvenilir" sayılması için hangi tanıklar gerekir (hakem, akreditasyon, dergi, sosyal medya)? 17. yüzyılın centilmen ölçütünün bugünkü karşılığı var mıdır ve masada olmayan kimdir?

Görev

Yönerge: Bu dersten bir "araç" seçin — teleskop (1609–1610), hava pompası (1650'ler–1660'lar) ya da orrery (18. yüzyıl) — ve onu Ders 1'in araç kutusundan iki yaklaşımla çözümleyin. Önce SCOT: bu aletin ilgili toplumsal grupları kimlerdi (donanma, saray, üniversite profesörleri, Cizvitler, alet yapımcıları, centilmen tanıklar), her grup için "sorun" neydi, yorumsal esneklik nasıl kapandı ve masada olmayan kimdi? Sonra ortak üretim: bu alet hangi yeni kurumu, kimliği ya da toplumsal düzeni beraberinde getirdi (saray filozofu, Royal Society tanığı, Newtoncu yurttaş)? Cevabınızda kaynaklardan en az iki sayfa referansı kullanın. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Hava pompasını seçtim. SCOT açısından ilgili toplumsal gruplar: Boyle ve deneyci centilmenler (sorun: havanın "yayı" gerçek mi?), Hobbes gibi eleştirmenler (sorun: yapay bir alet doğayı temsil edebilir mi?), Guericke ve prens-patronlar (sorun: gösterinin prestiji), Royal Society (sorun: deneyi kim onaylar?) ve teknisyenler (sorun: pompayı sızdırmadan çalıştırmak). Yorumsal esneklik, pompanın "doğayı gösteren alet" mi "yapay oyuncak" mı olduğu üzerindeydi; kapanma, deneyin tanıklar önünde tekrarlanması ve ayrıntılı raporlarla "sanal tanıklık" kurulmasıyla geldi (Bowler ve Morus, 2020, s. 46; Sismondo, 2010, s. 160–161). Masada olmayanlar: pompayı yapan ve tamir eden teknisyenler, kadınlar, zanaatkarlar ve yabancılar — güvenilir tanık sayılmadılar (Bowler ve Morus, 2020, s. 46–47, 448–451). Ortak üretim açısından hava pompası yalnızca "havanın yayı" olgusunu değil, bir toplumsal düzeni de üretti: çıkarsız centilmenin tanıklığına dayanan, kraliyet beratlı bir akademi ve onun dergisi; Shapin ve Schaffer'ın deyişiyle bilgi sorununun çözümü toplumsal düzen sorununun çözümüydü (Jasanoff, 2004, s. 29). Guericke'nin deneyi bir başpiskoposun huzurunda sergilemesi, sivil otorite ile deneysel otoritenin iç içe geçtiğini gösterir (Dear, 2004, s. 212–213).

AB Köprüsü

Bu derste bir bilgi iddiasının nasıl "güvenilir" kılındığını gördünüz: 17. yüzyılın cevabı, ekonomik olarak bağımsız centilmenlerin tanıklığı ve prensin huzuruydu. Galileo davasında ise mesele yalnızca gökbilim değildi; kimin, hangi konuda konuşma yetkisi olduğuydu. Bilgi ile otorite arasındaki bu pazarlık hiç bitmedi, yalnızca konusu değişti: bugün pazarlığın konusu kişisel veridir.

Şimdi **M04 • Kişisel Veri Kime Aittir? GDPR ve KVKK** modülünü açın. Avrupa Birliği'nin 2016'da kabul edip 2018'de uygulamaya koyduğu Genel Veri Koruma Tüzüğü, bir kişi hakkındaki bilginin o kişiye ait olduğunu ilan eder ve toplamanın hangi hukuki dayanağa, hangi amaca, hangi süreye bağlı olduğunu sorar. Önümüzdeki hafta ürettiğiniz materyallerde öğrenci fotoğrafı, ses kaydı ya da yanıt verisi kullanacaksanız bu soruların muhatabı sizsiniz. Okurken bu dersin sorusunu yanınızda taşıyın: Galileo'ya "bu konuda konuşamazsın" diyen otorite ile bir okula "bu veriyi toplayamazsın" diyen otorite arasındaki fark nedir?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Oyun (Genially, Twine, Scratch, Kahoot ya da kâğıt tabanlı kart/masa oyunu)
- **Yönerge:** "Masaya Kim Oturur?" adlı iki bölümlü bir oyun tasarlayın. Birinci bölüm 1600 yılında geçer: oyuncular Tycho, Kepler, Galileo ya da adı bilinmeyen bir alet yapımcısı rolünde patronaj arar; kartlar (Medici sofrası, Osiander önsözü, 1577 kuyruklu yıldız, teleskop, Engizisyon dosyası, Lincei üyeliği, hava pompası) ittifak ya da kredi kaybettirir ve "tanık" puanı olmadan hiçbir keşif kabul edilmez. İkinci bölüm 2025'te geçer ve AB içeriğini taşır: aynı oyuncular bu kez bir Danimarka tipi uzlaşma konferansında ya da bir Horizon Europe misyon panelinde yurttaş, araştırmacı ve düzenleyici rolündedir; kartlar RRI ilkeleri, ihtiyat ilkesi ve katılım kurallarıdır. Oyunun sonunda her iki bölümde de "masada olmayan" kimdi sorusu tartışma kartı olarak çıkar. Hedef kitle: lise 10.–11. sınıf ya da 7. sınıf sosyal bilgiler (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Süre: bir oturum 20–30 dakika; dijital sürümde en az 12 karar noktası, kâğıt sürümde en az 24 kart.

- **Kabul ölçütleri:** (1) Tarihsel kartlardaki olgular bu dersin kaynaklarına dayanmalı ve en az beş kartta kaynak-sayfa notu bulunmalı; Galileo davası "bilim–din savaşı" olarak sunulmamalı. (2) AB içeriği açıkça görünür: RRI, ihtiyat ilkesi ve Horizon Europe adları doğru kullanılmalı, uzlaş konferansı mekanizması en az üç kartta işlemeli. (3) Erişilebilirlik: yeterli renk kontrastı, dijital sürümde ekran okuyucuya uygun metin ve tüm görsellere alternatif metin, kâğıt sürümde büyük punto. (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda: kart metni, görsel, kod). (5) En az üç kaynak; ders kitaplarından ikisi ve bir resmî AB belgesi.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Oyun · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (RRI / ihtiyat ilkesi / uzlaş konferansı / Horizon Europe) · Hedef kitle · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / altyazı / kontrast) · Kaynaklar

Kaynakça

- Biagioli, M. (1993). *Galileo, courtier: The practice of science in the culture of absolutism*. University of Chicago Press.
- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Dear, P. (2004). Mysteries of state, mysteries of nature: Authority, knowledge and expertise in the seventeenth century. S. Jasanoff (Ed.), *States of knowledge: The co-production of science and social order* içinde (s. 206–224). Routledge.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Feyerabend, P. (1975). *Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge*. New Left Books.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Shapin, S. ve Schaffer, S. (1985). *Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life*. Princeton University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.